



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 14

SANGRE, ERITROCITOS Y LEUCOCITOS.

SANGRE

Como ya dijimos la sangre es una variedad de tejido conjuntivo especial, de origen mesodérmico cuya sustancia intercelular es líquida y se denomina plasma el que está constituido fundamentalmente por agua, proteínas, compuestos orgánicos y en el cual se encuentran en suspensión los elementos celulares que reciben el nombre de elementos formes y son: eritrocitos, leucocitos y plaquetas;

El estudio de los elementos formes de la sangre tiene gran importancia clínica, pues la morfología, el número y las proporciones de los diversos tipos celulares, son indicadores del estado de salud del individuo.

FUNCIONES GENERALES DE LA SANGRE

La más general e importante de las funciones de la sangre es la de transporte. Su circulación en circuito cerrado por todo nuestro organismo la convierte en vehículo ideal para la conducción de sustancias hacia y desde los tejidos. De esta función derivan otras como veremos a continuación.

Al transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde estos hacia los pulmones, la sangre tiene una importante función respiratoria.

De igual forma transporta los nutrientes por lo que tiene función de nutrición y al trasladar los productos de desecho del metabolismo para su excreción realiza función excretora.

Al servir a las hormonas como vía para llegar a sus órganos blanco o diana tiene función endocrina, la participación de los leucocitos en el ataque y destrucción de agentes extraños le confiere una importante función de defensa,

Además ante la lesión de la pared de los vasos, es capaz de coagularse para evitar la pérdida de sangre.

Finalmente participa activamente en una serie de mecanismos reguladores de la homeostasis como la regulación del equilibrio hídrico, del equilibrio ácido – básico y de la temperatura corporal,

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA SANGRE

Entre las propiedades físicas de la sangre se destacan su color que varía entre el rojo oscuro para la sangre venosa al rojo brillante, en la sangre arterial en dependencia de la concentración de bióxido de carbono y oxígeno respectivamente.

Posee un olor característico y un sabor ligeramente salado.

Su pH oscila entre 7.35 para la sangre venosa y 7.45 para la sangre arterial, diferencia debida al contenido de bióxido de carbono que le confiere acidez.

PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Estas son de tres tipos:

-Albúmina, Globulinas y Fibrinógeno; las globulinas, a su vez son alfa, beta y gamma.

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS

Las proteínas plasmáticas tienen dos funciones generales importantes, son las principales responsables de la presión coloidosmótica del plasma, la cual evita que este salga de los vasos al espacio o al líquido intersticial y se produzca edema, esta función depende fundamentalmente de la albúmina. además participan activamente en la regulación del equilibrio ácido-básico actuando como amortiguadores.

--La albúmina y el fibrinógeno se sintetizan en el hígado.

La primera tiene la función de transportar diferentes sustancias como hormonas, metales pesados y medicamentos, mientras que la segunda tiene una importante función en la coagulación de la sangre.

Las globulinas alfa y beta se originan en el hígado y realizan funciones de transporte, mientras que las gamma se originan en las células plasmáticas derivadas de los linfocitos y realizan funciones de defensa constituyendo los anticuerpos.

Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura.

A continuación abordaremos algunos elementos relacionados con el origen de las células madres formadoras de los elementos formes de la sangre.

HEMATOPOYESIS

Al comenzar la tercera semana, las células mesodérmicas situadas en el mesodermo visceral de la pared del saco vitelino, inducidas por el factor de crecimiento fibroblástico 2 se diferencian y forman grupos y cordones aislados denominados islotes sanguíneos, para formar los hemangioblastos, un precursor común de la formación de vasos y células sanguíneas.

Los hemangioblastos en el centro del islote sanguíneo forman células madres hematopoyéticas, precursoras de todas las células sanguíneas, mientras que los hemangioblastos periféricos se diferencian en células endoteliales de los vasos sanguíneos.

--Como se mencionó, las primeras células sanguíneas se originan en los islotes sanguíneos del saco vitelino, pero esta población es transitoria.

Las células madres hematopoyéticas definitivas se originan en el mesodermo intraembrionario que rodea a la aorta, en un sitio denominado región aorta - gónada – mesonefros.

Entre las sexta y octava semana estas células madres colonizan al hígado, el que se transforma en el principal órgano hematopoyético del feto.

Más tarde a partir del hígado, las células madres colonizarán a la médula ósea , tejido definitivo formador de sangre desde finales de la vida prenatal.

TEJIDO HEMATOPOYÉTICO

La formación de las diversas células de la sangre ocurre en el tejido hematopoyético.

En el ser humano el tejido hematopoyéticos, puede ser de tipo mieloide y linfóide. En esta actividad nos ocuparemos del estudio del tejido mieloide.

En el adulto, el tejido mieloide está limitado a la médula ósea, donde se localizan las células madres hematopoyéticas a partir de las cuales se producen las células sanguíneas.

La médula ósea por su aspecto macroscópico y microscópico puede ser de dos tipos, roja o amarilla; la primera debe su color a la presencia de numerosas células de la serie roja y es donde se producen las células sanguíneas y la segunda que es rica en células adiposas, no produce hematíes.

VARIACIONES CON LA EDAD

Desde el final de la vida prenatal hasta la pubertad la médula ósea roja se encuentra en casi todos los huesos largos, pero posteriormente la médula que ocupaba la diáfisis es sustituida por tejido adiposo lo que conduce a una pérdida casi total de su función hematopoyética.

Progresivamente va desapareciendo también la médula roja situada en las epífisis.

LOCALIZACIÓN DE LA MÉDULA ÓSEA ROJA EN EL ADULTO

-En el individuo adulto solo se encuentra médula roja en las vértebras, el esternón, las costillas,

-En las alas del ílion,.

-en el diploe de los huesos de la bóveda craneal,

-y en las epífisis proximales de los huesos largos como el fémur.

-El ílion es el hueso de elección para la extracción de médula ósea roja ya sea con fines diagnósticos o para realizar trasplantes cuando existen enfermedades malignas de la sangre.

MÉDULA ÓSEA ROJA

El estroma de la médula ósea está constituido por una trama de fibras reticulares y colágenas con abundantes capilares sinusoidales y células adiposas.

El parénquima de la médula ósea roja está constituido por células precursoras de las diferentes líneas de la sangre.

El proceso a través del cual se forman las células sanguíneas se denomina hematopoyesis a continuación abordaremos algunos aspectos generales del mismo.

HEMATOPOYESIS

En esta diapositiva se presenta un resumen de la hematopoyesis, como pueden apreciarse todas las líneas celulares de la sangre se originan de una célula madre primitiva, la UFC o unidad formadora de clones, también llamada célula madre pluripotencial, estas células proliferan y forman los dos linajes, el de las células linfoides que darán lugar a los linfocitos y el de las células mieloides que darán lugar a hematíes, granulocitos, monocitos y plaquetas,

Las células pluripotenciales de cada linaje sufren un proceso de diferenciación para dar lugar a las células progenitoras de cada serie, las que a su vez se diferencian en cada línea específica.

Este proceso incluye a la eritropoyesis que da lugar a los eritrocitos, la granulopoyesis que da lugar a los leucocitos granulocitos y a los monocitos, la megacariopoyesis que da lugar a la formación de las plaquetas y la linfopoyesis que origina los linfocitos.

--En la línea eritrocítica, se destaca la disminución del tamaño celular y la pérdida del núcleo fundamentalmente hasta formar el eritrocito.

en la formación de los leucocitos, se observa cómo a partir de un estadio común para la diferenciación de los granulocitos ocurre los cambios en la forma del núcleo, en la coloración

del citoplasma con la aparición de gránulos y en el tamaño de las células entre otros, los que caracterizan a la formación de los eosinófilos, neutrófilos y basófilos.

REGULACIÓN DE LA ERITROPOYESIS

La producción de eritrocitos o eritropoyesis se regula por un mecanismo de retroalimentación negativa que involucra a la médula ósea y los riñones y se desencadena por la hipoxia.

Cuando se produce hipoxia el riñón libera la hormona llamada factor eritropoyético renal o eritropoyetina la cual viaja por sangre hasta la médula ósea donde estimula la formación de eritrocitos, cuya concentración en sangre aumenta, incrementando la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos con lo que se corrige la hipoxia cerrándose el circuito de retroalimentación.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MADURACIÓN DE LOS ERITROCITOS

La formación de eritrocitos requiere de un adecuado suministro de nutrientes, especialmente de proteínas, así como de la integridad funcional de la médula ósea

Además de las sustancias necesarias para la formación de los eritrocitos, para su maduración son vitales el aporte adecuado de Vitamina B-12 y Ácido fólico, por el papel que juegan ambas vitaminas en la síntesis de proteínas.

FROTIS SANGUÍNEO

En la presente imagen pueden observar un frotis de sangre al microscopio, que permite reconocer la mayoría de los detalles morfológicos, así como determinar la concentración de hematíes que son los elementos formes más abundantes, leucocitos y plaquetas a nivel del laboratorio.

El conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se designa con el nombre de hemograma; sus valores normales varían con el sexo, la edad, el estado fisiológico, la ubicación geográfica del individuo, etc.

ERITROCITOS

Los glóbulos rojos también llamados eritrocitos o hematíes son células muy diferenciadas que han perdido durante su maduración el núcleo y los organitos, tienen una vida media aproximada de 120 días

Y como se observa en el esquema presentan un color rojo debido a la presencia y concentración de hemoglobina.

-Como se observa en la imagen, presentan la forma de discos bicóncavos y de perfil se presentan como cuerpos alargados con extremos redondeados.

Esta forma le confiere la posibilidad de deformarse al atravesar los pequeños vasos sin romperse, situación propiciada por las características estructurales de la membrana.

Una propiedad física característica de los eritrocitos es la tendencia a adherirse entre sí, formando columnas similares a pilas de monedas.

-La concentración normal de eritrocitos en la sangre es aproximadamente de 5 200 000 por mm³ en el hombre y de 4 700 000 por mm³ en la mujer, mientras que la concentración normal de hemoglobina es de alrededor de 16 g por cada 100 ml de sangre en el hombre y de 14 g por cada 100 ml en la mujer o lo que es lo mismo 160 g por litro en el hombre y 140 g por litro en la mujer.

VALOR HEMATÓCRITO

Existe otra forma muy útil de expresar la concentración de eritrocitos en la sangre, nos referimos al valor hematócrito de la misma que se obtiene al centrifugar a alta velocidad una muestra de sangre colocada en un tubo de ensayo milimetrado, haciendo que los hematíes se concentren en el fondo.

De esta forma se obtiene una lectura de la proporción porcentual de células sanguíneas contenidas en la muestra.

El valor hematócrito normal de la sangre del hombre oscila entre el 40 y el 50 %, mientras que el de la mujer varía entre el 37 y el 45 %.

ERITROSEDIMENTACIÓN

Además de los parámetros anteriores, es de gran utilidad en la práctica médica la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación que no es más que la velocidad a la que se sedimentan los hematíes cuando la sangre está en reposo, producto de la fuerza de gravedad.

Se determina colocando una muestra de sangre en una pipeta especial milimetrada.

La eritrosedimentación normal de la sangre del hombre es de 0 a 10 mm por hora, y la de la mujer de 0 a 20 mm por hora.

La velocidad de sedimentación globular se acelera en un gran número de procesos patológicos, especialmente en las infecciones, por lo que su determinación tiene valor diagnóstico, pronóstico y evolutivo.

El principal componente de los eritrocitos es la hemoglobina cuya función de transporte del oxígeno es garantizada por el grupo hemo y específicamente por el hierro contenido en su estructura.

METABOLISMO DEL HIERRO

El hierro es adquirido por el organismo a través de los alimentos, generalmente en su forma férrica y para ser absorbido debe ser convertido a su forma ferrosa, lo que se consigue por la acción de la vitamina C y el ácido clorhídrico producido por la mucosa gástrica.

Es por ese motivo que en los tratamientos de las anemias el hierro es suministrado en forma ferrosa.

--Una vez convertido a su forma ferrosa el hierro es absorbido por un mecanismo de transporte activo y pasa a la sangre donde se une, de forma laxa y reversible, a una beta globulina denominada apotransferrina formando un compuesto llamado transferrina, forma en la cual circula, hasta llegar a la médula ósea donde cede su hierro para la síntesis del grupo hemo.

El hierro que no es utilizado se almacena en el interior de las células, unido a otra proteína, la apoferritina, formando un compuesto llamado ferritina o hierro de depósito.

Este almacenamiento ocurre especialmente en el hepatocito y en menor medida en las células reticuloendoteliales de la médula ósea, aunque puede ocurrir en todas las células del organismo.

Si luego de saturarse toda la apoferritina existente, aún queda hierro disponible, entonces se almacena en una forma estable y muy poco soluble denominada hemosiderina.

--Una vez que se saturan los depósitos de hierro se bloquea la absorción intestinal del mismo.

El hierro almacenado en la propia médula ósea, el hígado y otros tejidos en forma de ferritina o hierro de depósito puede ser utilizado cuando sea necesario para la eritropoyesis.

Si se produce una disminución en el suministro de hierro en la dieta o un déficit del mismo por cualquier otra razón, la médula ósea utiliza en primer lugar el hierro almacenado en ella para continuar la eritropoyesis y una vez que este se agota utiliza el hierro almacenado en el hígado y los demás tejidos, el que pasa a la sangre y se dirige a la médula para incorporarse a la eritropoyesis formando parte del grupo hemo.

Este grupo por sus características estructurales pertenece a las porfirinas, las que estudiaremos seguidamente.

ESTRUCTURA DE LAS PORFIRINAS

Las porfirinas, son compuestos tetrapirrólicos, lo que significa que están formados por la unión de 4 anillos de pirrol, unidos por puentes monocarbonados.

Esta estructura básica se denomina porfina.

PROTOPORFIRINA IX

La porfirina constituyente del grupo hemo es una protoporfirina IX, que se caracteriza por poseer los siguientes sustituyentes:

4 grupos metilo,

2 grupos vinilos y

2 radicales propiónicos, en ella un átomo de hierro, se une de forma covalente a los 4 átomos de nitrógeno centrales, en estado ferroso de Fe^{+2} , lo que le permite unirse al oxígeno, por presentar esta estructura carga eléctrica neta igual a cero.

Esto reviste importancia clínica, ya que su oxidación a estado férrico por algunas sustancias, provoca la metahemoglobinemia, con lo que pierde la capacidad de unión con el oxígeno y adquiere una coloración parda.

El grupo hemo de la hemoglobina unido al hierro en estado ferroso.

La unión del grupo hemo a la proteína globina da origen a la hemoglobina, cuya función fundamental es transportar oxígeno, mientras que su unión a otras proteínas, permite la realización de otras funciones relacionadas con reacciones de oxidación reducción

ESTRUCTURA DE LA HEMOGLOBINA

En la diapositiva se observa la representación de la estructura de la hemoglobina, formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, cada una con un grupo hemo.

Existen varios tipos de hemoglobinas normales, como la F en el feto y la A del adulto. También existen hemoglobinas anormales como la hemoglobina S, donde la sustitución de un aminoácido en la posición 6 de la cadena beta causa las alteraciones moleculares.

SÍNTESIS DEL GRUPO HEMO

Los precursores de la síntesis del grupo hemo son la glicina y la succinil CoA, que se unen mediante la acción de la enzima sintetasa del ácido delta amino levulínico para formar dicho compuesto.

Esta enzima desempeña un papel fundamental en la regulación de la síntesis del grupo hemo.

-Dos moléculas de ácido delta amino levulínico se unen para formar el porfobilinógeno, que contiene el anillo pirrólico.

-A partir de 4 unidades de porfobilinógeno se integra un compuesto tetrapirrólico, el uroporfirinógeno III, que sufre modificaciones sucesivas, hasta ser convertido en protoporfirina IX.

-Finalmente la enzima ferroquelatasa une un átomo de hierro a la protoporfirina y queda formado el grupo hemo.

La síntesis del grupo hemo es regulada por el compuesto final de la vía, el propio grupo hemo, el cual inhibe la síntesis de la enzima delta amino levulínico sintetasa, y también bloquea su transferencia desde el citoplasma a la mitocondria,

SÍNTESIS DEL GRUPO HEMO

En esta diapositiva se observa un resumen de las reacciones que participan en la biosíntesis del grupo hemo y su localización celular.

Observen que los precursores son la glicina y la succinil CoA y que su producto final es el grupo hemo. La mayor parte de este proceso se realiza en la mitocondria, mientras que solo dos reacciones ocurren en el citosol.

PORFIRIAS

Las alteraciones metabólicas en la síntesis del grupo hemo se conocen como porfirias y pueden ser adquiridas, generalmente por efectos tóxicos sobre el hígado, o hereditarias.

Existen diversos tipos de porfirias hereditarias, y se heredan en forma autosómica dominante, afectan todos los tejidos, pero sus manifestaciones son mas marcadas en el hígado y en el tejido hematopoyético.

En las diferentes porfirias se acumulan y excretan distintos intermediarios de la vía metabólica biosintética, en dependencia del paso enzimático afectado, la determinación de estos intermediarios en orina y las heces, junto con las manifestaciones clínicas, permiten hacer el diagnóstico de la afección de que se trate.

La mayoría de las porfirias responden al carácter heterocigótico del gen defectuoso, debido a que la condición homocigótica es incompatible con la vida.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las alteraciones más comunes de las porfirias son los dolores abdominales, las alteraciones cutáneas y las manifestaciones demenciales.

Existen varios tipos de porfirias como son; la eritropoyética, la congénita, la protoporfiria, la porfiria aguda intermitente y la cutánea tardía entre otras.

Estos contenidos pueden profundizarlos siguiendo las orientaciones del CD y de su profesor.

EL CICLO VITAL DEL ERITROCITO

Como ya vimos anteriormente el ciclo de vida del hematíe oscila aproximadamente de 90 a 120 días como promedio, pasado este tiempo ocurre su destrucción a nivel del bazo liberándose la hemoglobina que se separa en sus componentes.

La globina y el grupo hemo, la degradación de este último tiene como resultado la obtención de la bilirrubina.

ETAPAS DEL METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA

El metabolismo de la bilirrubina podemos separarlo en etapas

Formación de la bilirrubina por catabolismo del hemo en las células retículo endoteliales.

Transportación en la sangre, unida a la albúmina del plasma.

Captación por el hepatocito.

Conjugación en el retículo endoplasmático del hepatocito.

Secreción hacia los canalículos biliares .y

Excreción con la bilis al duodeno.

BILIRRUBINA

Cuando la bilirrubina se produce en cantidades excesivas o cuando los mecanismos excretores se hallan defectuosos, su concentración plasmática se eleva.

La ictericia o íctero es la coloración amarilla de la piel y las mucosas, debido a la acumulación de este pigmento en cantidades suficientes para ser visualizado.

Es necesario que dominen los términos de bilirrubina directa que es la conjugada y de bilirrubina indirecta, que es la no conjugada con el ácido glucurónico, que es menos soluble y reacciona más lentamente.

CLASIFICACIÓN DEL ÍCTERO

Existen dos clases de íctero, si atendemos al tipo de bilirrubina que ha aumentado predominantemente, con bilirrubina no conjugada elevada y con bilirrubina conjugada elevada.

En ambos pueden aparecer aumentos de las dos formas de bilirrubina, pero la alteración original suele afectar a una sola de ellas, de acuerdo a la etapa del metabolismo de la bilirrubina en que se encuentre la falla.

Entre los primeros está el debido a la hiperproducción de bilirrubina, como sucede en los procesos hemolíticos.

La insuficiente captación de la bilirrubina por el hepatocito también puede ser la causa de este íctero, como el síndrome de Gilbert.

Si la conjugación de la bilirrubina es deficiente, también aumenta la bilirrubina indirecta en sangre.

Esto es lo que sucede en el síndrome de Crigler-Najjar, en el cual no se detecta la actividad de la enzima conjugante.

--El íctero con bilirrubina conjugada elevada puede deberse a interferencias en el flujo normal de la bilis, hacia el duodeno.

Es hepatocelular cuando la retención se origina a nivel de los canalículos intrahepáticos y obstructivo cuando es por impedimentos mecánicos al flujo en las vías biliares mayores.

Las causas más frecuentes de íctero hepatocelular son: la hepatitis y la cirrosis, mientras que las de íctero obstructivo son: los cálculos del colédoco, el cáncer de la cabeza del páncreas y la colecistitis aguda.

Hasta aquí nos hemos referido a los diferentes tipos de íctero, sin embargo la anemia es otra alteración frecuente de la sangre vinculada con los eritrocitos, la que puede ser de diferentes tipos.

ANEMIAS

Existen numerosas clasificaciones de las anemias que serán objeto de estudio en la medida que avancen en la carrera.

A continuación resumimos algunas causas de anemia:

Anemia por pérdida de sangre, Anemia aplásica, por alteraciones o destrucción de la médula ósea, anemia megaloblástica por déficit de Vitamina B-12 donde no se maduran adecuadamente los eritrocitos, Anemia hemolítica por destrucción exagerada de los hematíes y anemia ferropénica, por déficit de hierro.

Cualquiera que sea la causa de la anemia, esta tendrá relación con el ciclo vital de los eritrocitos y/o con el metabolismo del hierro,

POLIGLOBULIA

Cuando la concentración de eritrocitos en sangre aumenta por encima de su valor normal se produce la poliglobulia o policitemia que en algunos casos es fisiológica y favorece el transporte, sin embargo cuando el aumento de eritrocitos es exagerado aumenta la viscosidad de la sangre, lo que a su vez aumenta la resistencia que ofrecen los vasos al curso de la misma conocida como resistencia vascular

Esto provoca un enlentecimiento de la circulación con la consecuente disminución de la capacidad de transporte de oxígeno, dando lugar a hipoxia de los tejidos, entre otros efectos perjudiciales.

Hasta aquí nos hemos referido a las células formadas durante la eritropoyesis, a continuación nos referiremos a las células resultantes de la granulopoyesis.

TIPOS DE LEUCOCITOS.

Los leucocitos, también llamados glóbulos blancos, se encuentran en menor número que los eritrocitos.

Los leucocitos se clasifican en dos grupos: los granulocitos que poseen gránulos específicos en su citoplasma y los agranulocitos que carecen de estos.

Tanto los granulocitos como los agranulocitos poseen gránulos inespecíficos o azurófilos que se corresponden con lisosomas.

Dentro de los leucocitos granulocitos se encuentran los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, los que deben su nombre al tipo de colorantes con el que reaccionan, por ejemplo, los neutrófilos reciben ese nombre porque se tiñen con sales neutras.

Dentro de los leucocitos no granulocitos se encuentran los linfocitos y los monocitos.

LEUCOCITOS

En esta diapositiva le mostramos las cifras normales de leucocitos en sangre periférica, que es de 5 mil a 10 mil por milímetro cúbico o lo que es lo mismo de 5 a 10 por 10 a la 9 por litro,

Observen que la proporción de neutrófilos es la mayor, mientras que la de basófilos es la más baja

El conocimiento de estos valores normales es de gran importancia en la práctica médica como podrán comprobar en la práctica docente.

NEUTRÓFILOS

En esta diapositiva ustedes pueden observar un frotis de sangre donde se aprecian en el centro tres neutrófilos, estas células también se conocen como polimorfonucleares debido a la forma del núcleo el cual puede presentar hasta cinco lóbulos de forma irregular conectados entre sí por estrechos filamentos de cromatina.

Como ya dijimos anteriormente estas células presentan en su citoplasma gránulos específicos.

--También aunque en menor cantidad, en los neutrófilos maduros se pueden observar gránulos azurófilos, denominados por otros autores como primarios o no específicos.

En la microfotografía electrónica que están observando estos corresponden a gránulos de mayor densidad electrónica y de mayor tamaño que los específicos o secundarios.

El contenido y la función de ambos gránulos están en estrecha relación con la capacidad bactericida y fagocítica de los leucocitos neutrófilos y contienen enzimas lisosómicas como la peroxidasa .

EOSINÓFILO

Los eosinófilos son otro tipo de leucocito granuloso, como su nombre lo indica, reciben este nombre por su afinidad por la eosina.

En estado fresco tienen aproximadamente de 9-10 μm de diámetro, mientras que en los frotis secos varían de 12-14 μm .

Estas células representan del 1-3% del total de leucocitos en sangre normal, pudiendo elevarse en algunas enfermedades alérgicas y parasitarias.

En el humano el núcleo está compuesto por dos lóbulos.

--Al igual que en los neutrófilos, estas células presentan gránulos específicos con enzimas lisosomales en su interior, en las células maduras se pueden encontrar escasos gránulos azurófilos o primarios.

Aunque los eosinófilos no poseen una actividad fagocítica como la de los neutrófilos, son capaces de fagocitar complejos de antígeno-anticuerpo y participan en los mecanismos de defensa.

BASÓFILO

De todos los leucocitos sanguíneos, los basófilos son las células más difíciles de observar, debido a su escasa proporción en sangre, ya que constituyen el 0-1%, su tamaño es aproximadamente igual al de los neutrófilos.

Lo más sobresaliente en la morfología de estas células es su citoplasma repleto de gránulos redondos de tamaño variable que dificultan la visualización del núcleo. el cual es de contornos irregulares y en ocasiones bilobular.

A diferencia de los gránulos específicos de los otros granulocitos estos no son lisosomas, pues contienen histamina, heparina y serotonina.

La función de los basófilos aún no está bien definida, aunque existen datos que sustentan que ellos liberan heparina e histamina en la sangre circulante.

Hasta aquí nos hemos referido a los leucocitos granulosos ahora pasaremos a explicar las características morfofuncionales de los leucocitos no granulosos.

LINFOCITOS

Los linfocitos son células esféricas que en la sangre humana pueden alcanzar un diámetro de 6-8 μm , aunque en ocasiones son de mayor tamaño. se presentan generalmente como células redondeadas, de núcleo grande, rodeado por un escaso borde citoplasmático. El núcleo es esférico y presenta una excavación pequeña.

Aunque este tipo celular se clasifica como leucocito agranuloso, aproximadamente un 10 % de estas células pueden presentar gránulos azurófilos en su citoplasma, que a diferencia de los específicos en los granulocitos no tienen carácter constante.

Los linfocitos pueden ser pequeños medianos y grandes en esta microfotografía se observan dos linfocitos pequeños.

--En la actualidad se sabe de la existencia de varios tipos de linfocitos que desempeñan diversas funciones en los procesos inmunológicos del organismo, unos denominados linfocitos T, provenientes del timo y de vida prolongada y los linfocitos B, que a diferencia de los T, tienen generalmente una vida breve.

MONOCITO

Los monocitos son células de gran tamaño, su núcleo es excéntrico e irregular; por lo general puede tener forma ovoide o reniforme y muestra una depresión profunda, poseen un citoplasma abundante en el cual pueden observarse gránulos azurófilos. Se ha demostrado que estos gránulos son lisosomas primarios que intervienen en el proceso de fagocitosis propio de esta célula.

Son células potencialmente fagocíticas y ocupan un lugar entre las células que intervienen en la defensa del organismo.

Ellos permanecen en sangre solo unos días y posteriormente migran hacia el tejido conectivo donde se diferencian en macrófagos; hecho este que hace se les considere como parte del sistema de macrófagos

Deben estudiar las características morfofuncionales de los leucocitos según lo orientado en el CD de la asignatura

LEUCOCITOSIS Y LEUCOPENIA

Cuando la concentración de leucocitos en sangre aumenta por encima de su valor normal se produce un signo denominado leucocitosis y es indicativo de la presencia de algún proceso infeccioso.

Por el contrario si su concentración está por debajo de sus valores normales se denomina leucopenia e indica una depresión de las funciones de los mecanismos de defensa del organismo.

LEUCOCITOSIS

Si el aumento de la concentración de leucocitos en sangre o leucocitosis se produce a expensas o por predominio de los neutrófilos decimos que existe una neutrofilia, y en términos de probabilidades, esta debe producirse cuando el agente infectante que ataca al organismo es una bacteria.

Si la leucocitosis se debe al predominio de los eosinófilos, entonces el agente causal puede ser un parásito o un alérgeno, mientras que si predominan los linfocitos estamos en presencia de una linfocitosis y el agente extraño causante de la enfermedad debe ser un virus.

Como vemos estos conocimientos orientan al médico hacia el agente causal de la infección o sea tienen valor diagnóstico.

Las funciones de defensa que realizan los leucocitos las pueden realizar gracias a que poseen una serie de propiedades funcionales.

PROPIEDADES FUNCIONALES DE LOS LEUCOCITOS

Cuando se produce la entrada al organismo de un agente infectante los leucocitos son capaces de atacarlo y destruirlo gracias a que cuentan con una serie de propiedades como son:

La marginación, mediante la que circulan pegados a las paredes de los vasos sanguíneos próximos a una zona de lesión; la diapédesis que les permite deformarse para pasar a través de la pared de los capilares y abandonar así la circulación pasando a los tejidos donde se mueven mediante movimientos ameboides, orientando dicho movimiento hacia el foco de infección mediante la quimiotaxis, para finalmente fagocitar a los agentes extraños.

En la próxima clase abordaremos más detalladamente las funciones de defensa donde los leucocitos desempeñan un papel fundamental.

PLAQUETAS

De los procesos que pertenecen a la hemopoyesis hemos estudiado la eritropoyésis, la granulopoyésis y la linfopoyésis, nos referiremos brevemente a la formación de las plaquetas o megacariopoyésis, en la imagen se observa un megacariocito, cuyo citoplasma se fragmenta en el proceso de diferenciación dando origen a las plaquetas que serán objeto de estudio en otra actividad orientadora.

CONCLUSIONES

Como conclusiones de nuestra actividad orientadora podemos decir que..La sangre es una variedad de tejido conectivo especial, constituida por elementos formes y el plasma y al circular por todo el organismo sirve como factor integrador realizando importantes funciones

La hematopoyesis es el proceso de formación de los elementos formes de la sangre, transita por distintas estructuras durante la etapa prenatal, hasta ser asumida definitivamente por la médula ósea roja.

La eritropoyesis es regulada por un mecanismo de retroalimentación negativa en el que juega un importante papel la eritropoyetina, es desencadenado por la hipoxia tisular

La síntesis del grupo hemo es un proceso complejo, requiere del hierro en estado ferroso, el que se absorbe a nivel del intestino, se transporta por la sangre en forma de transferrina y se almacena fundamentalmente en forma de ferritina.

Los ícteros son consecuencia de alteraciones del metabolismo del grupo hemo y obedecen a diferentes causas.

Las anemias son las enfermedades más frecuentes de la sangre y sus mecanismos de producción se relacionan con el ciclo vital de los eritrocitos y con el metabolismo del hierro.

Los leucocitos son células sanguíneas que según la presencia de gránulos específicos en el citoplasma pueden ser granulosa y no granulosa.